

Guía de Estudio — Parcial 1

Mecánica Aplicada (0602)

Mecánica Aplicada

11 de junio de 2026

Temas del parcial 1 (0602-Mecánica Aplicada)

El parcial 1 cubre los Temas 1 y 2 del programa:

1. **Tema 1: Principios Fundamentales de la Mecánica** — conceptos, unidades, leyes de Newton, grados de libertad, vinculación, diagrama de cuerpo libre.
2. **Tema 2: Cinemática** — partícula (cartesianas, intrínsecas, polares) y cuerpo rígido (movimiento plano, CIR, rodadura).

1. Tema 1: Principios Fundamentales de la Mecánica

1.1. Conceptos fundamentales

- **Partícula:** cuerpo con masa pero dimensiones despreciables.
- **Cuerpo rígido:** sistema de partículas con distancias fijas entre sí.
- **Fuerza:** interacción que produce o tiende a producir cambio en el estado de movimiento.
- **Masa:** medida cuantitativa de la inercia.
- **Tiempo y espacio:** absolutos en la mecánica clásica.

1.2. Sistemas de unidades y análisis dimensional

Sistema SI (absoluto):

- Longitud: metro (m), Masa: kilogramo (kg), Tiempo: segundo (s)
- Fuerza derivada: newton (N) = $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$

Análisis dimensional

Toda ecuación física debe ser dimensionalmente homogénea.

Dimensiones básicas: $[L]$, $[M]$, $[T]$

Ejemplos:

$$[F] = MLT^{-2}, \quad [\omega] = T^{-1}, \quad [\text{Potencia}] = ML^2T^{-3}$$

1.3. Leyes de Newton

1. **Primera ley (Inercia):** Un cuerpo permanece en reposo o MRU a menos que una fuerza neta actúe sobre él.
2. **Segunda ley:** $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ (válida solo en sistemas inerciales).
3. **Tercera ley (Acción-Reacción):** A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto.

1.4. Sistemas de referencia inerciales

Son aquellos en los que se cumple la primera ley de Newton. Un sistema fijo a tierra se considera aproximadamente inercial.

1.5. Grados de libertad (GDL)

Número de coordenadas independientes necesarias para describir la configuración de un sistema.

- Partícula libre en el plano: 2 GDL

- Partícula libre en el espacio: 3 GDL
- Cuerpo rígido en el plano: 3 GDL (2 de traslación + 1 de rotación)
- Cuerpo rígido en el espacio: 6 GDL

1.6. Vinculación de sistemas materiales

Vínculo: restricción geométrica o cinemática que limita el movimiento.

- **Holónomos:** expresables como ecuaciones algebraicas en las coordenadas. Ej: una partícula obligada a moverse sobre una superficie.
- **No holónomos:** involucran velocidades, no integrables. Ej: rodadura sin deslizamiento.
- **Unilaterales:** solo restringen en un sentido (ej: una mesa).
- **Bilaterales:** restringen en ambos sentidos (ej: una barra rígida).

GDL con vínculos

$$\text{GDL} = 3N - k$$

donde N = número de partículas, k = número de ecuaciones de vínculo independientes (para un sistema de partículas en 3D).

1.7. Diagrama de cuerpo libre (DCL)

Procedimiento:

1. Aislar el cuerpo de su entorno.
2. Dibujar todas las fuerzas externas (peso, normales, tensiones, etc.).
3. Indicar dimensiones y ángulos relevantes.
4. Establecer sistema de coordenadas.

Claves para el DCL

- Solo fuerzas **externas** al cuerpo.
- No incluir fuerzas internas (se cancelan por acción-reacción).
- El peso siempre vertical hacia abajo, aplicado en el centro de masa.
- Las reacciones en apoyos dependen del tipo de vínculo.

2. Tema 2: Cinemática

2.1. Cinemática de la Partícula

Coordenadas Cartesianas (movimiento plano)

$$\mathbf{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} \quad \mathbf{v} = \dot{x} \mathbf{i} + \dot{y} \mathbf{j} \quad \mathbf{a} = \ddot{x} \mathbf{i} + \ddot{y} \mathbf{j}$$

Trayectoria: se obtiene eliminando t de $x(t), y(t)$.

Coordenadas Intrínsecas

$$\mathbf{v} = v \mathbf{e}_t = \dot{s} \mathbf{e}_t$$

$$\mathbf{a} = a_t \mathbf{e}_t + a_n \mathbf{e}_n$$

Aceleración tangencial (proyección escalar de $\mathbf{a}$ sobre $\mathbf{v}$):

$$a_t = \mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_t = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

Aceleración normal:

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 - a_t^2}$$

Radio de curvatura — forma directa en 3D

$$\rho = \frac{|\mathbf{v}|^3}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|}$$

Relaciones útiles:

$$v dv = a_t ds \quad s(t) = \int v dt \quad v(t) = \int a_t dt$$

Coordenadas Polares

Vectores unitarios y sus derivadas:

$$\mathbf{e}_r = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j} \quad \mathbf{e}_\theta = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

$$\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{\theta} \mathbf{e}_\theta \quad \dot{\mathbf{e}}_\theta = -\dot{\theta} \mathbf{e}_r$$

$$\mathbf{r} = r \mathbf{e}_r$$

$$\mathbf{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\theta} \mathbf{e}_\theta$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \mathbf{e}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \mathbf{e}_\theta$$

Componentes

Componente	Velocidad	Aceleración
Radial ($\mathbf{e}_r$)	$v_r = \dot{r}$	$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$
Transversal ($\mathbf{e}_\theta$)	$v_\theta = r\dot{\theta}$	$a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$

Nota: $a_\theta = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})$

2.2. Movimiento circular

Radio constante R :

$$\mathbf{v} = R\dot{\theta} \mathbf{e}_\theta \quad \mathbf{a} = -R\dot{\theta}^2 \mathbf{e}_r + R\ddot{\theta} \mathbf{e}_\theta$$

MCU ($\dot{\theta} = \omega$ constante, $\ddot{\theta} = 0$):

$$\mathbf{a} = -\frac{v^2}{R} \mathbf{e}_r$$

2.3. Cinemática del Cuerpo Rígido

Velocidad en movimiento plano

Dos puntos A y B del mismo cuerpo rígido:

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}$$

Aceleración en movimiento plano

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{AB} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB})$$

El término centrípeto se reduce a $-\omega^2 \mathbf{r}_{AB}$ cuando $\boldsymbol{\omega} \perp \mathbf{r}_{AB}$.

Centro instantáneo de rotación (CIR)

Punto del cuerpo (o su extensión) con velocidad cero:

$$\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{P/\text{CIR}}$$

Cómo ubicar el CIR

- Con las direcciones de $\mathbf{v}_A$ y $\mathbf{v}_B$, el CIR está en la intersección de las perpendiculares a ambas velocidades.
- Si $\mathbf{v}_A \parallel \mathbf{v}_B$, el CIR está en el infinito (traslación pura).

Distribución triangular de velocidades (método semigráfico)

En un cuerpo rígido con movimiento plano, las velocidades de los puntos varían linealmente con la distancia al CIR. Esto permite construir un triángulo de velocidades: si se conoce la velocidad de un punto, la de cualquier otro se obtiene por proporción geométrica de distancias al CIR.

Rodadura sin deslizamiento

El punto de contacto C con la superficie tiene $\mathbf{v}_C = \mathbf{0}$ (es el CIR instantáneo).

Relaciones:

$$v_{\text{centro}} = \omega R \quad a_{\text{centro}} = \alpha R$$

3. Ejercicios de práctica recomendados

Basados en los PDF de **recursos/** y el problemario:

Cinemática de la partícula

1. **Problema 1:** $x(t) = 8t + 4t^2$, $y(t) = 16t + 8t^2 - 6$, hallar $\mathbf{v}$, $\mathbf{a}$ en $t = 0$, $y(x)$, $s(t)$.
2. **Problema 2:** Anillo en semiarco $R = 4$ m, $s(t) = 4\pi t^2/3$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{a}$ en el punto más alto.
3. **Problema 4:** $v_r = v_\theta$, aceleración radial; hallar $r(\theta)$ y $a(r)$.
4. **Problema 5:** $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$; a_t y ρ .
5. **Problema 7:** v cte con $\theta = \omega t$; trayectoria, ρ , a_n .

Cinemática del cuerpo rígido

1. **Problema 1:** Barras AB-BC-CD; $\boldsymbol{\omega}_{CD}$, $\boldsymbol{\alpha}_{CD}$.
2. **Problema 2:** Disco rodando en rampa 60° ; $\mathbf{v}_A$, $\mathbf{a}_A$.
3. **Problema 4:** Disco rodando en sup. circular; $\boldsymbol{\omega}_{\text{disco}}$, $\boldsymbol{\alpha}_{\text{disco}}$.
4. **Problema 5:** Barra OA con ω, α ; $\mathbf{v}$, $\mathbf{a}$ del punto medio de AB.
5. **Problema 10:** Dos barras con bloques; $\mathbf{v}_B$, $\mathbf{a}_B$.

4. Resumen de fórmulas

Tema	Magnitud	Ecuación
Coordenadas cartesianas	Posición	$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$
	Velocidad	$\mathbf{v} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j}$
	Aceleración	$\mathbf{a} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j}$
Coordenadas intrínsecas	Velocidad	$\mathbf{v} = v\mathbf{e}_t$
	a_t	$a_t = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{ \mathbf{v} }$
	Aceleración	$\mathbf{a} = a_t\mathbf{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\mathbf{e}_n$
	Radio curv.	$\rho = \frac{ \mathbf{v} ^3}{ \mathbf{v} \times \mathbf{a} }$
Coordenadas polares	Posición	$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$
	Velocidad	$\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$
	Aceleración	$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\mathbf{e}_\theta$
Cuerpo rígido	Velocidad	$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}$
	Aceleración	$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{AB} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB})$
	Rodadura	$v_{\text{centro}} = \omega R$

Errores comunes

- Confundir a_θ con $r\ddot{\theta}$: no olvidar el término de Coriolis $2\dot{r}\dot{\theta}$.
- En cuerpo rígido, olvidar el término centrípeto $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$.
- Usar mal la regla de la mano derecha para $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$.
- No verificar que el CIR existe: solo sirve para velocidades, no para aceleraciones.
- En el DCL, incluir fuerzas internas o confundir acción-reacción.
- No verificar homogeneidad dimensional en las ecuaciones.